(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0112546
(43) 공개일자 2022년08월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 23/04 (2006.01) *B29D 30/00* (2006.01)
B60C 13/00 (2006.01) *B60C 19/00* (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 23/0493 (2013.01)
B29D 30/0061 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0016228
(22) 출원일자 2021년02월04일
심사청구일자 2021년02월04일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
소순홍
대전광역시 유성구 가정로 63 (신성동, 럭키하나아파트) 107동 1501호
(74) 대리인
한상수

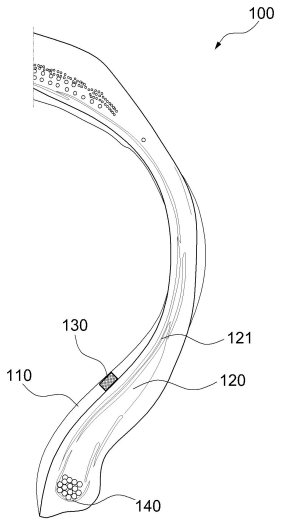
전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 발명의 명칭 **전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법**

(57) 요 약

본 발명은 전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어 내구도에 영향을 주지 않으면서 타이어의 정보를 전산화하기 위한 전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법에 관한 것이다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 가류된 타이어; 및 상기 가류된 타이어의 이너라이너에 부착되는 전자장치를 포함하며, 상기 전자장치는, 상기 가류된 타이어의 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우 비드와이어와 비드필러 끝단의 사이에 전자장치가 부착되고, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단과 트레드 사이에 전자장치가 부착되며, 상기 전자장치는 가류된 타이어의 접촉 전단 강도가 가장 적은 위치에 부착되도록 형성된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B60C 13/001 (2013.01)
B60C 19/00 (2013.01)
G06K 19/07764 (2013.01)
B29D 2030/0077 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

가류된 타이어; 및

상기 가류된 타이어의 이너라이너에 부착되는 전자장치를 포함하며,

상기 전자장치는,

상기 가류된 타이어의 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우 비드와이어와 비드필러 끝단의 사이에 전자장치가 부착되고,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단과 트레드 사이에 전자장치가 부착되는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 전자장치는,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 비드와이어의 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 끝단 방향으로 상기 비드필러의 길이의 40% 내지 90%만큼 이격되어 부착되도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 전자장치는,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 비드와이어 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 끝단 방향으로 15㎜ 내지 26㎜만큼 이격되어 부착된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 전자장치는,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드와이어의 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 길이의 120 내지 300%의 길이만큼 이격되어 부착된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어.

청구항 5

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전자장치는,

가류된 타이어의 접촉 전단 강도가 가장 적은 위치에 부착되는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어.

청구항 6

제 1 항에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법에 있어서,

a) 상기 전자장치의 부착위치를 선정하는 단계;

b) 상기 이너라이너의 상기 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계; 및

c) 상기 전자장치를 상기 부착위치에 부착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법.

청구항 7

제 6 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 부착위치는,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우 상기 비드와이어와 비드필러 끝단의 사이로 선정되고,

상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단과 트레드 사이로 선정되는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법.

청구항 8

제 6 항에 있어서,

상기 b) 단계는,

상기 이너라이너의 부착위치의 표면을 세척한 후, 건조시키도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법.

청구항 9

제 6 항에 있어서,

상기 c) 단계는,

c1) 상기 전자장치의 표면을 클리닝하는 단계;

c2) 상기 전자장치의 표면에 접착제를 바르는 단계;

c3) 상기 전자장치를 상기 부착위치에 부착하는 단계; 및

c4) 상기 접착제를 경화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 c4) 단계에서,

상기 접착제는 상온에서 5분 내지 24시간 동안 경화시키도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법.

청구항 11

제 1 항에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법에 있어서,

i) 상기 전자장치 보호를 위한 패스워드가 설정되는 단계;

ii) 패스워드가 설정된 상기 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계;

iii) 입력된 상기 타이어 정보가 2진수 또는 16진수로 변환되고 암호화되는 단계;

iv) 암호화되어 저장된 상기 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계;

v) 상기 클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계;

vi) 상기 전자장치가 부착된 타이어의 판매 정보가 상기 제조사 서버에 전송되는 단계;

vii) 상기 전자장치가 부착된 타이어의 사용 정보가 상기 제조사 서버에 전송되는 단계; 및

viii) 상기 제조사 서버에서 상기 판매 정보 및 상기 사용 정보를 통해 소비자의 사용 패턴을 분석하여 소비자에게 활용 정보를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 ii) 단계는,

상기 메모리에 타이어의 필수 정보 및 부가 정보가 입력되도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 필수 정보는,

회사 정보, 타이어 바코드, 국가 정보, 글로벌 스탠다드 규약을 따라는 규격 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

청구항 14

제 12 항에 있어서,

상기 부가 정보는,

DOT 정보, 공장지, Speed index, Load index, Ply수, 타이어 구조 정보, 타이어 사이즈(트래드 폭, 편평비, 인치 등), 패턴 약어, 패턴명, customer 정보, 시장 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

청구항 15

제 11 항에 있어서,

상기 vi) 단계에서,

상기 판매 정보는 차량 모델, 타이어 장착 위치 최초 공기압 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

청구항 16

제 11 항에 있어서,

상기 vii) 단계에서,

상기 사용 정보는,

타이어 마모 수준, 공기압, 차량 모델을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어 내구도에 영향을 주지 않으면서 타이어의 정보를 전산화하기 위한 전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 미국등록특허 제9827724 호는 타이어 측벽에 계란형태의 리브를 갖는 RFID 태그 부착 방법을 개시하고 있다. 이러한 부착 방법은 RFID 태그가 가시적으로 보일 수 있는 단점이 있어 훼손이 용이하며 타이어 변형에 따라 탈착이 쉽게 발생하는 문제가 있다.

[0003] 미국공개특허 제2020-0070597호는 이너라이너 표면 또는 타이어 측벽에 RFID를 부착하는 기술을 개시하고 있다. 미국공개특허 제2020-0070597호는 타이어 외부에 부착될 때 RFID가 손상될 수 있는 가능성 있기 때문에, 타이어 내측에 부착하지만 부착 위치가 구체적으로 개시되어 있지는 않아 부착 위치에 따라 RFID가 탈착되거나 파손되는 문제가 발생할 수 있다.

[0004] 이처럼 종래에는 RFID 등의 전자장치를 타이어 내부에 식입할 경우, 타이어의 내구성이 저하되는 문제를 방지하기 위해 가류된 타이어에 부착하는 기술을 개시하고 있으나, 타이어 변형이 발생할 경우 전자장치가 쉽게 탈착되거나 파손되는 문제가 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 미국등록특허 제9827724호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 타이어 내구도에 영향을 주지 않으면서 타이어의 정보를 전산화하기 위한 전자장치가 부착된 타이어 및 이의 전자장치 부착방법 및 이의 클라우드 연동방법을 제공하는 것이다.

[0007] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0008] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 가류된 타이어; 및 상기 가류된 타이어의 이너라이너에 부착되는 전자장치를 포함하며, 상기 전자장치는, 상기 가류된 타이어의 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우 비

드와이어와 비드필러 끝단의 사이에 전자장치가 부착되고, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단과 트레드 사이에 전자장치가 부착되는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어를 제공한다.

[0009] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전자장치는, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 비드와이어의 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 끝단 방향으로 상기 비드필러의 길이의 40% 내지 90%만큼 이격되어 부착되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0010] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전자장치는, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 비드와이어 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 끝단 방향으로 15㎜ 내지 26㎜만큼 이격되어 부착된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0011] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전자장치는, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드와이어의 안쪽 끝단으로부터 상기 비드필러의 길이의 120 내지 300%의 길이만큼 이격되어 부착된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0012] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전자장치는, 가류된 타이어의 접촉 전단 강도가 가장 적은 위치에 부착되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0013] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법에 있어서, a) 상기 전자장치의 부착위치를 선정하는 단계; b) 상기 이너라이너의 상기 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계; 및 c) 상기 전자장치를 상기 부착위치에 부착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법을 제공한다.

[0014] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 부착위치는, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우 상기 비드와이어와 비드필러 끝단의 사이로 선정되고, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단과 트레드 사이로 선정되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 b) 단계는, 상기 이너라이너의 부착위치의 표면을 세척한 후, 건조시키도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 c) 단계는, c1) 상기 전자장치의 표면을 클리닝하는 단계; c2) 상기 전자장치의 표면에 접착제를 바르는 단계; c3) 상기 전자장치를 상기 부착위치에 부착하는 단계; 및 c4) 상기 접착제를 경화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 c4) 단계에서, 상기 접착제는 상온에서 5분 내지 24시간 동안 경화시키도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법에 있어서, i) 상기 전자장치 보호를 위한 패스워드가 설정되는 단계; ii) 패스워드가 설정된 상기 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계; iii) 입력된 상기 타이어 정보가 2진수 또는 16진수로 변환되고 암호화되는 단계; iv) 암호화되어 저장된 상기 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계; v) 상기 클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계; vi) 상기 전자장치가 부착된 타이어의 판매 정보가 상기 제조사 서버에 전송되는 단계; vii) 상기 전자장치가 부착된 타이어의 사용 정보가 상기 제조사 서버에 전송되는 단계; 및 viii) 상기 제조사 서버에서 상기 판매 정보 및 상기 사용 정보를 통해 소비자의 사용 패턴을 분석하여 소비자에게 활용 정보를 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법을 제공한다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 ii) 단계는, 상기 메모리에 타이어의 필수 정보 및 부가 정보가 입력되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 필수 정보는, 회사 정보, 타이어 바코드, 국가 정보, 규격 정보를 포함하여 타이어제조사 고유 방식으로 변환하거나 직접 표현하는 것을 포함하는 것으로 Global Standard (GS1) 규약을 따르는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 부가 정보는, DOT 정보, 공장지, Speed index, Load index, Ply수, 타이어 구조 정보, 타이어 사이즈(트래드 폭, 편평비, 인치 등), 패턴 약어, 패턴명, customer 정보, 시장 정보를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 vi) 단계에서, 상기 판매 정보는 차량 모델, 타이어 장착 위치 최초 공기압 정보를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 vii) 단계에서, 상기 사용 정보는, 타이어 마모 수준, 공기압, 차량 모델을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0024] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, RFID 태그가 없는 타이어와 RFID 태그가 파손된 RFID 타이어의 정보를 전산화할 수 있다.

[0025] 타이어 내부(카카스와 사이드월 사이)에 삽입하지 않기 때문에 타이어 내구성 감소 문제가 없다.

[0026] 완성된 타이어 상태에서 부착함으로써 타이어 제조 공정을 변경하지 않아도 된다.

[0027] 타이어 이너라이너에 부착함으로써 향후 타이어 내구 문제 발생 시 TPMS를 통해 내구 문제 대응이 용이하다.

[0028] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 비드필러의 높이가 30mm 이상일 때의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 비드필러의 높이가 30mm 미만일 때의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치의 예시도이다.

도 5는 255/40R20타이어에서 전단 응력에 대한 해석 결과도이다.

도 6은 285/35R19타이어에서 전단 응력에 대한 해석 결과도이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법의 순서도이다.

도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계의 순서도이다.

도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법의 순서도이다.

도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동 시스템의 구성도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0030] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0031] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0032] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0033] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0034] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 비드필러의 높이가 30mm 이상일 때의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 비드필러의

높이가 30㎜ 미만일 때의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치의 부착 위치를 나타낸 예시도이다.

[0035] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치의 예시도이다.

[0036] 도 1 내지 도 4에 도시된 것처럼, 전자장치가 부착된 타이어(100)는 가류된 타이어의 이너라이너(110)에 전자장치(130)가 부착되어 마련될 수 있다.

[0037] 여기서, 상기 전자장치(130)는 RFID 태그일 수 있으며, 스프링 안테나 타입을 통상적으로 사용하나 필름 타입이나 패치 타입 등의 다른 타입의 RFID 태그도 포함할 수 있다.

[0038] 또한, 상기 전자장치(130)는 850~950MHz 대역의 주파수를 갖도록 마련될 수 있다. 단, 이의 주파수 대역을 이에 한정하는 것은 아니다.

[0039] 상기 전자장치(130)의 부착 위치는 비드필러(120)의 높이에 따라 결정될 수 있으며, 가류된 타이어의 접촉 전단 강도가 가장 적은 위치에 부착되도록 마련될 수 있다.

[0040] 구체적으로, 상기 가류된 타이어의 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 이상인 경우 비드필러 끝단(121)의 내측에 전자장치(130)가 부착될 수 있다. 보다 상세하게는 상기 가류된 타이어의 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 비드와이어와 상기 비드필러 끝단(121)의 사이에 전자장치(130)가 부착될 수 있다

[0041] 즉, 비드필러 끝단(121)의 내측이란 상기 비드필러(120)의 하부인 비드와이어 방향을 지칭한다.

[0042] 도 5는 255/40R20타이어에서 전단 응력에 대한 해석 결과도이다.

[0043] 도 5를 참조하면, 255/40R20전자 타이어의 전단 응력에 대한 시뮬레이션 결과, 비드필러(130)의 길이가 30㎜ 이상인 경우, 비드와이어 끝단(140)으로부터 13~23㎜만큼 상기 비드필러 끝단(121) 방향으로 이격된 위치에서 최소 전단 응력을 갖는 것으로 나타났다.

[0044] 도 6은 285/35R19타이어에서 전단 응력에 대한 해석 결과도이다.

[0045] 또한, 도 6를 참조하면, 285/35R19 전자 타이어의 전단 응력에 대한 시뮬레이션 결과, 비드필러(130)의 길이가 30㎜ 이상인 경우, 비드와이어 끝단(140)으로부터 16~26㎜만큼 상기 비드필러 끝단(121) 방향으로 이격된 위치에서 최소 전단 응력을 갖는 것으로 나타났다.

[0046] 이를 종합한 결과, 상기 전자장치(130)는, 상기 비드필러의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 비드와이어 끝단(140)으로부터 비드필러 끝단(121) 방향으로 15㎜ 내지 26㎜만큼 이격되어 부착되도록 마련될 수 있다.

[0047] 또한, 상기 전자장치(130)는, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 이상인 경우, 상기 전자장치(130)는 상기 비드와이어 끝단(140)으로부터 비드필러 끝단(121) 방향으로 상기 비드필러(120)의 길이의 40% 내지 90%만큼 이격되어 부착되도록 마련될 수 있다.

[0048] 반대로, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단(121)의 외측에 전자장치(130)가 부착될 수 있다. 여기서, 상기 비드필러 끝단(121)의 외측은 트레드 방향을 지칭할 수 있다.

[0049] 보다 구체적으로, 상기 전자장치(130)는, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 전자장치(130)는 상기 비드와이어 끝단(140)으로부터 상기 비드필러 끝단(121) 방향으로 상기 비드필러(120)의 길이의 120% 내지 300%만큼 이격되어 부착되도록 마련될 수 있다.

[0050] 일 예로, 상기 전자장치(130)는, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드와이어 끝단(140)으로부터 상기 비드필러 끝단(121) 방향으로 40㎜ 내지 60㎜만큼 이격되어 부착되도록 마련될 수 있다.

[0051] 그리고, 상기 전자장치(130)는 사이드월이 끝나는 부분까지 부착 가능하나 트레드 상에 부착될 수도 있다. 단, 인식거리 확보를 위해 제 2벨트 시작 단을 넘지 않도록 마련됨이 바람직하다.

[0052] 전술한 바와 같이 마련된 본 발명은 RFID 태그가 없는 타이어와 RFID 태그가 파손된 RFID 타이어의 정보를 전산화할 수 있다.

[0053] 또한, 타이어 내부(카카스와 사이드월 사이)에 전자장치(130)를 삽입하지 않기 때문에 타이어 내구성 감소 문제가 없으며, 타이어 이너라이너(110)에 상기 전자장치(130)를 부착함으로써 향후 타이어 내구 문제 발생 시 TPMS를 통한 내구 문제 대응이 용이하다.

[0054] 그리고, 가류된 타이어 상태에서 전자장치(130)를 부착함으로써 타이어 제조 공정을 변경하지 않아도 된다.

[0055] 이하, 전술한 바와 같이 마련된 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법을 설명하도록 한다.

[0056] 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법의 순서도이다.

[0057] 도 7을 참조하면, 전자장치가 부착된 타이어의 전자장치 부착방법은 먼저, 전자장치의 부착위치를 선정하는 단계(S110)가 수행될 수 있다.

[0058] 전자장치의 부착위치를 선정하는 단계(S110)에서, 상기 부착위치는, 전술한 바와 같이, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 이상인 경우 상기 비드필러 끝단(121)의 내측인 상기 비드필러 끝단(121)과 상기 비드와이어 끝단(140) 사이로 선정되고, 상기 비드필러(120)의 높이가 30㎜ 미만인 경우, 상기 비드필러 끝단(121)의 외측인 상기 비드필러 끝단(121)과 트레드 사이로 선정될 수 있다. 여기서, 상기 타이어는 가류된 타이어일 수 있다.

[0059] 전자장치의 부착위치를 선정하는 단계(S110) 이후에는, 이너라이너의 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계(S120)가 수행될 수 있다.

[0060] 이너라이너의 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계(S120)는 먼저 액상 형태의 용액을 사용하여 솔벤트, 알코올 등 이형제를 제거할 수 있는 물질을 사용하여 클리닝을 하도록 마련될 수 있다.

[0061] 또한, 이너라이너(110)의 표면을 긁어내는 긁개나 사포 등을 사용하여 표면의 이형물을 긁어내도록 마련될 수 있다.

[0062] 이처럼, 이너라이너의 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계(S120)는 이너라이너(110)의 부착위치의 표면에 이형물을 제거한 다음 세척 후 건조하도록 마련될 수 있다.

[0063] 이너라이너의 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계(S120) 이후에는, 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계(S130)가 수행될 수 있다.

[0064] 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계의 순서도이다.

[0065] 도 8을 더 참조하면, 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계(S130)는 먼저, 전자장치의 표면을 클리닝하는 단계(S131)가 수행될 수 있다.

[0066] 전자장치의 표면을 클리닝하는 단계(S131)에서는, 상기 전자장치(130)의 표면의 이형물을 제거하는 클리닝을 하도록 마련될 수 있다.

[0067] 전자장치의 표면을 클리닝하는 단계(S131) 이후에는, 전자장치의 표면에 접착제를 바르는 단계(S132)가 수행될 수 있다.

[0068] 여기서, 상기 접착제는 순간 접착제일 수 있으며, 합성 고무 계열 접착제, 아크릴 계열의 접착제일 수 있다.

[0069] 전자장치의 표면에 접착제를 바르는 단계(S132) 이후에는, 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계(S133)가 수행될 수 있다.

[0070] 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계(S133)에서는 앞서 선정된 부착위치에 상기 전자장치(130)를 부착하도록 마련될 수 있다.

[0071] 전자장치를 부착위치에 부착하는 단계(S133) 이후에는, 접착제를 경화시키는 단계(S134)가 수행될 수 있다.

[0072] 접착제를 경화시키는 단계(S134)에서는 상기 접착제를 상온에서 5분 내지 24시간 동안 경화시키도록 마련될 수 있다.

[0073] 여기서, 상온이란 20도 내외의 온도를 지칭할 수 있다.

[0074] 전술한 순서에 따라 마련된 타이어에 전자장치가 부착될 수 있다.

[0075] 이하, 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법을 설명하도록 한다.

[0076] 도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법의 순서도이고, 도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동 시스템의 구성도이다.

[0077] 도 9 및 도 10을 참조하면, 전자장치가 부착된 타이어의 클라우드 연동방법은 먼저, 전자장치 보호를 위한 패스워드가 설정되는 단계(S210)가 수행될 수 있다.

[0078] 전자장치 보호를 위한 패스워드가 설정되는 단계(S210) 이후에는, 패스워드가 설정된 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계(S220)가 수행될 수 있다.

[0079] 패스워드가 설정된 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계(S220)에서는 메모리(132)에 타이어의 필수 정보 및 부가 정보가 입력될 수 있다.

[0080] 상기 필수 정보는 회사 정보, 타이어 바코드, 국가 정보 규격정보를 포함하여 타이어제조사 고유 방식으로 변환하거나 직접 표현하는 것을 포함하는 것으로 Global Standard (GS1) 규약을 따르는 것을 모두 포함할 수 있다.

[0081] 상기 부가 정보는, DOT 정보, 공장지, Speed index, Load index, Ply수, 타이어 구조 정보, 타이어 사이즈(트래드 폭, 편평비, 인치 등), 패턴 약어, 패턴명, customer 정보, 시장 정보 등을 포함할 수 있다.

[0082] 패스워드가 설정된 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계(S220) 이후에는, 입력된 타이어 정보가 2진수 또는 16진수로 변환되고 암호화되는 단계(S230)가 수행될 수 있다.

[0083] 입력된 타이어 정보가 2진수 또는 16진수로 변환되고 암호화되는 단계(S230) 이후에는, 암호화되어 저장된 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계(S240)가 수행될 수 있다.

[0084] 암호화되어 저장된 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계(S240)에서는, 상기 메모리(132)에 저장된 타이어 정보를 RFID(131)를 통해 상기 클라우드(200) 서버와 연동하여 정보를 공유하도록 마련될 수 있다.

[0085] 이때, 타이어 정보는 구분자 또는 index를 통해 분류되어 연동되도록 마련될 수 있다.

[0086] 암호화되어 저장된 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계(S240) 이후에는, 클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계(S250)가 수행될 수 있다.

[0087] 클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계(S250)에서, 상기 RFID(131)에는 상기 제조사 서버(300)와 연동되기 위한 접근 라이센스가 기록 및 승인되도록 마련될 수 있다. 그리고 상기 전자장치(130)와 상기 클라우드(200) 상기 제조사 서버(300)가 정보를 공유하도록 상호 연동되어 마련될 수 있다.

[0088] 클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계(S250) 이후에는, 전자장치가 부착된 타이어의 판매 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S260)가 수행될 수 있다.

[0089] 전자장치가 부착된 타이어의 판매 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S260)에서는, 소비자에게 타이어를 판매한 판매 정보를 상기 전자장치(130)에 기록하도록 마련될 수 있다. 그리고 상기 전자장치(130)는 상기 클라우드(200)를 통해 상기 제조사 서버(300)로 상기 판매 정보를 전송하도록 마련될 수 있다.

[0090] 여기서, 상기 판매 정보에는 차량 모델, 타이어 장착 위치 최초 공기압 정보 등이 포함될 수 있다.

[0091] 전자장치가 부착된 타이어의 판매 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S260) 이후에는, 전자장치가 부착된 타이어의 사용 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S270)가 수행될 수 있다.

[0092] 전자장치가 부착된 타이어의 사용 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S270)에서는, 소비자 동의 하에 타이어 사용 정보를 상기 제조사 서버(300)로 전송하도록 마련될 수 있다.

[0093] 여기서, 사용 정보는 타이어 마모 수준, 공기압, 차량 모델 등이 포함될 수 있다.

[0094] 전자장치가 부착된 타이어의 사용 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계(S270) 이후에는, 제조사 서버에서 판매 정보 및 사용 정보를 통해 소비자의 사용 패턴을 분석하여 소비자에게 활용 정보를 제공하는 단계(S280)가 수행될 수 있다.

[0095] 제조사 서버에서 판매 정보 및 사용 정보를 통해 소비자의 사용 패턴을 분석하여 소비자에게 활용 정보를 제공하는 단계(S280)에서는 제조사 서버(300)에 저장된 타이어 정보, 판매 정보, 사용 정보들을 이용하여 소비자에게 도움이 될 수 있는 활용 정보를 제공하도록 마련될 수 있다.

[0096] 보다 구체적으로, 상기 제조사 서버(300)는 상기 정보들을 머신 러닝함으로써 타이어의 사용 패턴을 분석하고 소비자에게 적합한 타이어를 추천하도록 마련될 수 있다. 이러한 서비스를 통해 소비자는 자신의 운전환경 및 습관에 가장 적합한 타이어를 쉽게 알고 교체할 수 있다.

[0097] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로

이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0098] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0099] 100: 전자장치가 부착된 타이어

110: 이너라이너

120: 비드필러

121: 비드필러 끝단

130: 전자장치

131: RFID

132: 메모리

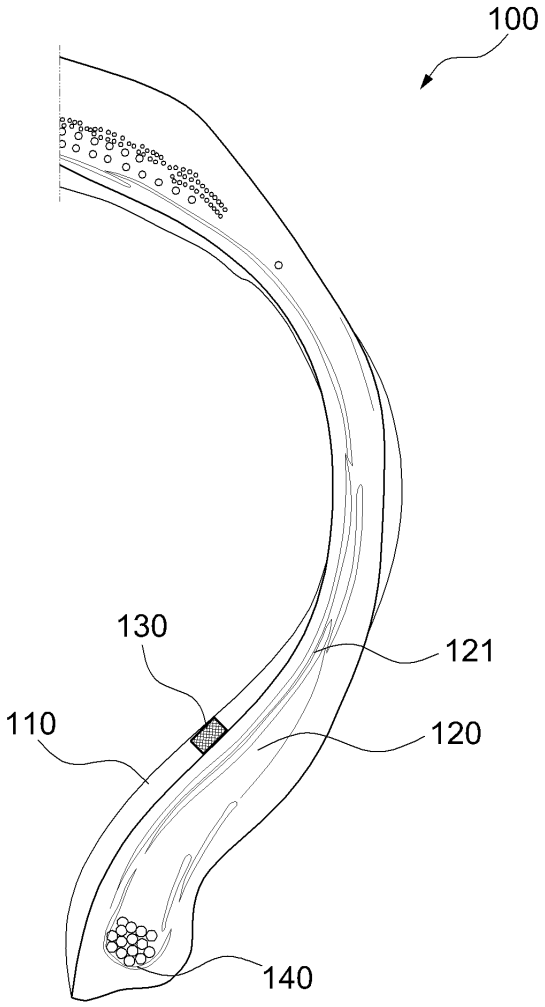
140: 비드와이어 끝단

200: 클라우드

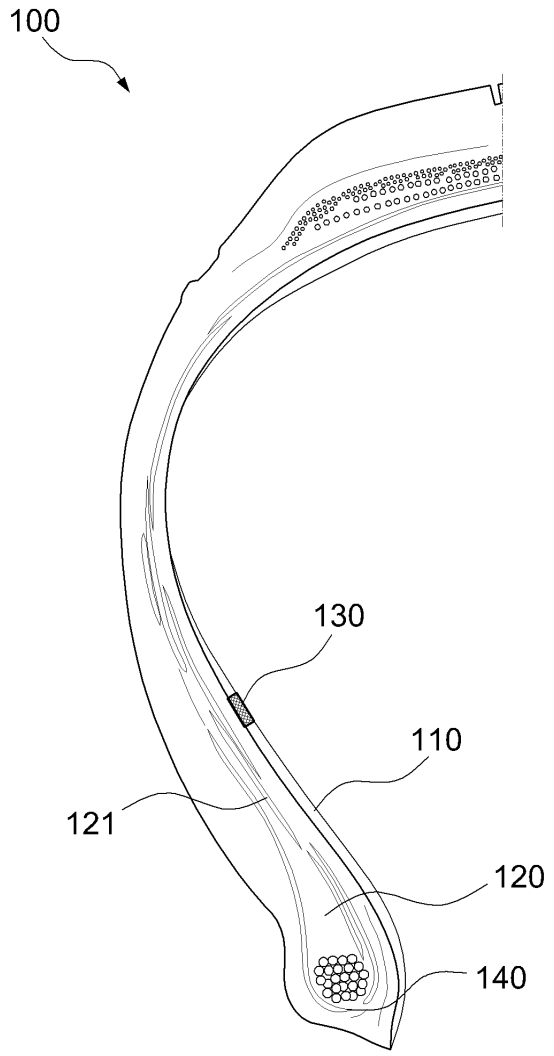
300: 제조사 서버

도면

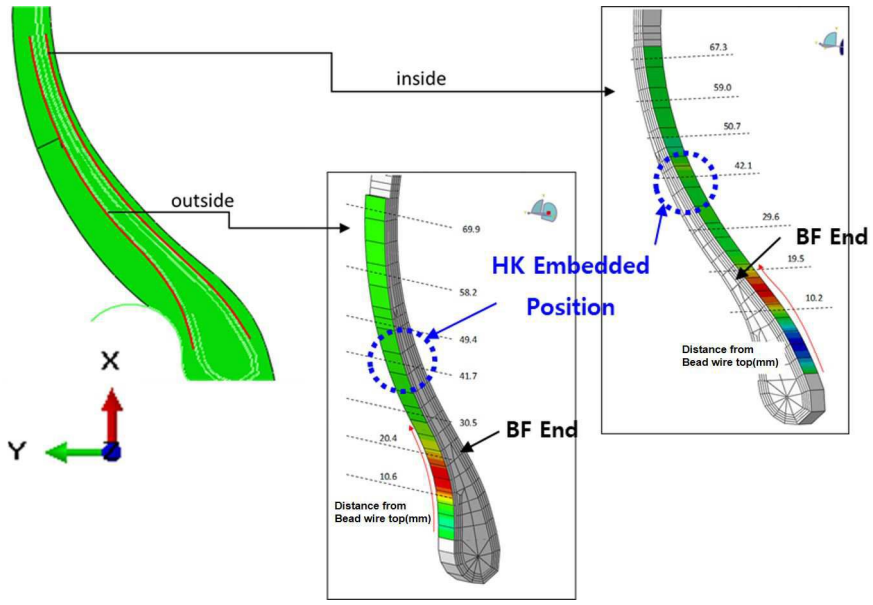
도면1



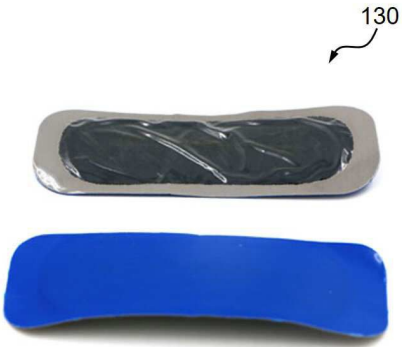
도면2


100
130
110
121
120
140

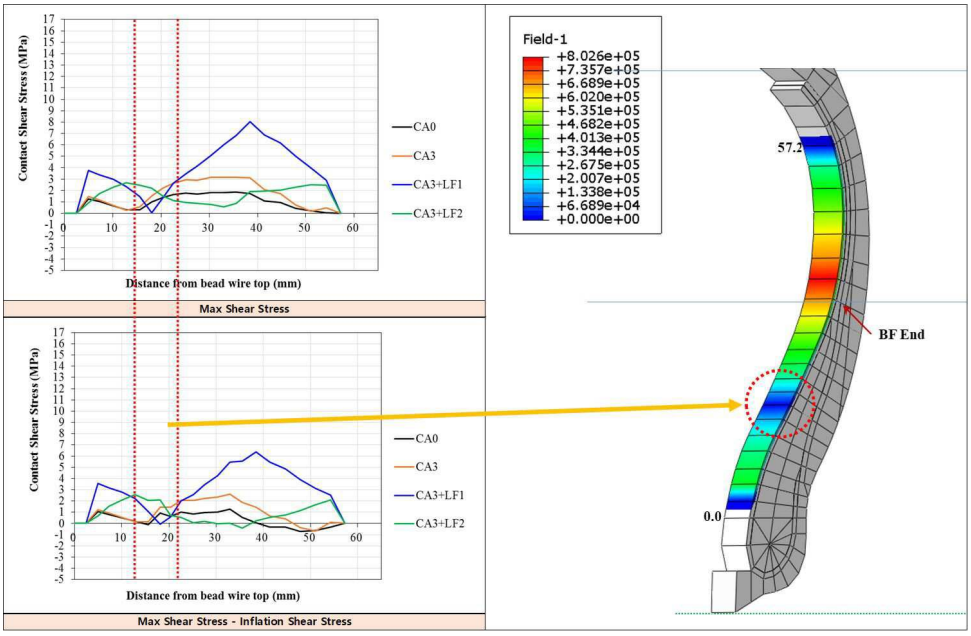
도면3


inside
outside
X
Y
HK Embedded
Position
BF End
BF End
Distance from
Bead wire top(mm)
Distance from
Bead wire top(mm)

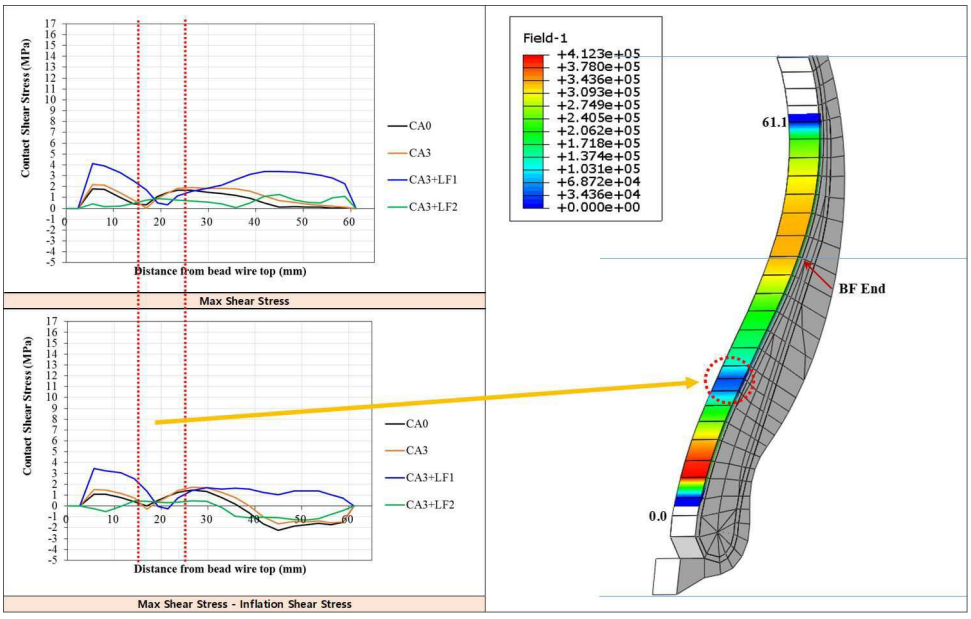
도면4


130

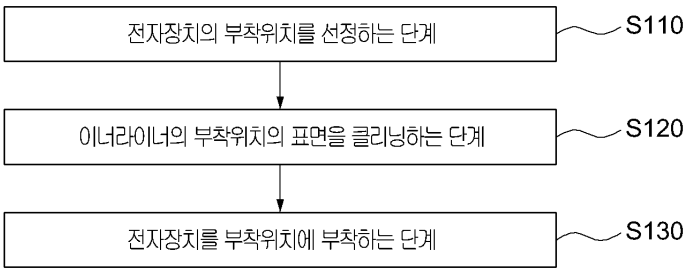
도면5


Contact Shear Stress (MPa)
Distance from bead wire top (mm)
CA0
CA3
CA3+LF1
CA3+LF2
Max Shear Stress
Max Shear Stress - Inflation Shear Stress
Field-1
+8.026e+05
+7.357e+05
+6.689e+05
+6.020e+05
+5.351e+05
+4.682e+05
+4.013e+05
+3.344e+05
+2.675e+05
+2.007e+05
+1.338e+05
+6.689e+04
+0.000e+00
57.2
BF End
0.0

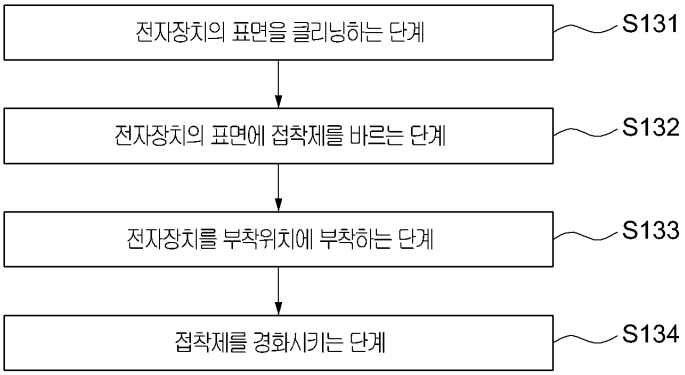
도면6


Contact Shear Stress (MPa)
Distance from bead wire top (mm)
CA0
CA3
CA3+LF1
CA3+LF2
Max Shear Stress
Max Shear Stress - Inflation Shear Stress
Field-1
+4.123e+05
+3.780e+05
+3.436e+05
+3.093e+05
+2.749e+05
+2.405e+05
+2.062e+05
+1.718e+05
+1.374e+05
+1.031e+05
+6.872e+04
+3.436e+04
+0.000e+00
61.1
BF End
0.0

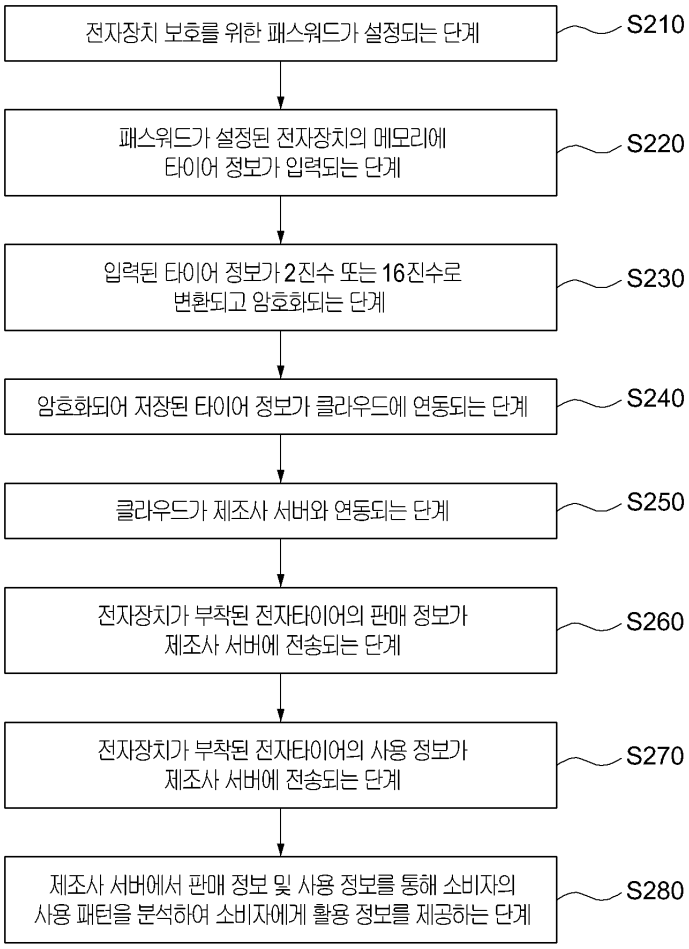
도면7


전자장치의 부착위치를 선정하는 단계
S110
이너라이너의 부착위치의 표면을 클리닝하는 단계
S120
전자장치를 부착위치에 부착하는 단계
S130

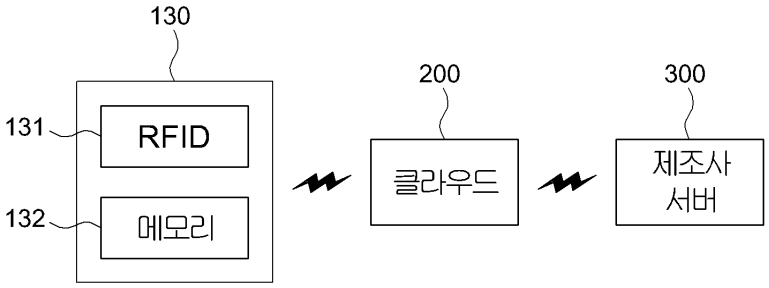
도면8


전자장치의 표면을 클리닝하는 단계
S131
전자장치의 표면에 접착제를 바르는 단계
S132
전자장치를 부착위치에 부착하는 단계
S133
접착제를 경화시키는 단계
S134

도면9


전자장치 보호를 위한 패스워드가 설정되는 단계
S210
패스워드가 설정된 전자장치의 메모리에 타이어 정보가 입력되는 단계
S220
입력된 타이어 정보가 2진수 또는 16진수로 변환되고 암호화되는 단계
S230
암호화되어 저장된 타이어 정보가 클라우드에 연동되는 단계
S240
클라우드가 제조사 서버와 연동되는 단계
S250
전자장치가 부착된 전자타이어의 판매 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계
S260
전자장치가 부착된 전자타이어의 사용 정보가 제조사 서버에 전송되는 단계
S270
제조사 서버에서 판매 정보 및 사용 정보를 통해 소비자의 사용 패턴을 분석하여 소비자에게 활용 정보를 제공하는 단계
S280

도면10


130
131
RFID
132
메모리
200
클라우드
300
제조사 서버